செவியுணர் சமிக்ஞையை பிரிக்கிறது. படிக டையோடுகள் பகுப்பான் டையோடுகளாகப் பயன்படுகின்றன. சார்புத் தொடர்பு (Quadrature) பகுப்பான்கள் ஒருங்கமைந்த சுற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன.

செவியுணர் பெருக்கி (Audio Amplifier)

இது செவியுணர் அதிர்வெண் சமிக்ஞைகளைப் பெருக்கம் செய்கிறது இவை முன் பெருக்கி (Pre – Amplifier), செலுத்தும் பெருக்கி (Driver amplifier) மற்றும் வெளியீடு பெருக்கி (Output amplifier) என பகுக்கப்படுகின்றது. முன் மற்றும் செலுத்தும் பெருக்கிகள் மின்னழுத்தப் பெருக்கிகள் ஆகும். வெளியீடு பெருக்கி திறன் பெருக்கி ஆகும். இது முற்றிசைவினை அதிகப்படுத்துகிறது.

ஒலிப்பான் (loud speaker)

இது ஒலி மின்னலைகளை ஒலி அலைகளாக ஒலிக்கச்செய்கிறது.

மின் வழங்கி (Power supply)

மின் வழங்கியானது அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் தேவையான மின்னழுத்தத்தை மின்கலம் அல்லது எலிமினேட்டர் மூலம் வழங்குகின்றது.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற அனுகூலம்

- இரைச்சலற்ற வெளியீட்டைப் பெறலாம்.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற பிரதிகூலம்

- வீச்சுபண்பேற்ற ஏற்பியைக் காட்டிலும் பரப்பு மற்றும் ஏற்பிக்கு இடையே குறைவான தூரத்தில் மட்டுமே ஒலி பரப்பப்படுகின்றது.

அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பிகளின் பயன்கள்

- தொடர்புத் துறைகளிலும் பொழுது போக்கு நோக்கத்திற்காகவும் பெரும்பாலும் இவ்வகை பயன்படுகிறது.

வீச்சு பண்பேற்ற மற்றும் அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பிகளின் ஒப்பீடுகள் கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன

AM ஏற்பி	FM ஏற்பி
வீச்சுப் பண்பேற்ற சமிக்ஞைகளைப் பெற்றுச் செயல்படுகின்றது	அதிர்வெண் பண்பேற்ற சமிக்ஞைகளைப் பெற்றுச் செயல்படுகிறது.
இயங்கு அதிர்வெண் எல்லை 540 kHz முதல் 30 MHz வரை.	இயக்கு அதிர்வெண் எல்லை 88 MHz முதல் 108 MHz வரை
IF மதிப்பு – 455 kHz .	IF மதிப்பு 10.7 MHz
பட்டை அகலம் 10 kHz.	பட்டை அகலம் 200 kHz.
பகுப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.	பிரித்துணர்வி பயன்படுத்தப்படுகிறது .
மட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்துவதில்லை .	மட்டுப்படுத்தி பயன்படுத்தப்படுகின்றது.
இடையூறுகளும் குலைவுகளும் அதிகம்.	இடையூறுகளும் குலைவுகளும் குறைவு.

பண்பலை பகுப்பான் வகைகள் (FM Detectors)

பொதுவாக மூன்று வகையான பகுப்பான் அல்லது பிரித்துணர்விச் சுற்றுகள் அதிர்வெண் பண்பேற்ற ஏற்பிகளில் பயன்படுகின்றது.

1. டிராவிஸ் பிரித்துணர்வி (Travis Discriminator)
2. ஃபாஸ்டர் – சீலி பிரித்துணர்வி (Faster – Seeley discriminator)
3. விகித பகுப்பான் (Ratio detector)

ஆனால் நடைமுறையில் சார்புத் தொடர்பு (Quadrature) பகுப்பான், ஒருங்கிணைந்தச் சுற்று அடிப்படையில் அமைந்த சுற்றுகளாக வானொலி ஏற்பிச் சுற்றுகளில் பயன்படுகின்றது.

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 69 1/17/2020 3:06:07 PM